



Institut Universitaire d'Abidjan

01BP 12159 Abidjan 01, Tél. 22 42 22 65/ 22 42 27 24 / 22 52 55 67 / 07 23 18 62 / 05 23 52 35

Licence 1 Ingénierie

Année Universitaire 2021 – 2022

EXAMEN IÈRE SESSION ÉLECTROSTATIQUE

Licence 1 Ingénierie –Durée 2h

Les documents ne sont pas autorisés et le port du téléphone est interdit

Exercice 1 : 10 points

Pour tout l'exercice, on utilisera le système de coordonnées cartésiennes (x, y, z) .

Soit un fil vertical infini uniformément chargé de densité linéique $\lambda > 0$.

M est un point de l'axe (Ox) situé à la distance x du fil. Le point O appartient au fil.

N.B : Faire une figure en représentant la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

1. Faire l'étude des symétries et des invariances pour cette distribution de charges.
2. Peut-on appliquer le théorème de Gauss pour le calcul du champ électrique? Justifier votre réponse.
3. Si oui, calculer le champ électrique $\vec{E}(M)$ créé par cette distribution au point M par la méthode de Gauss en fonction de λ et x . Déduire la direction, le sens et la norme de $\vec{E}(M)$.

N.B : Faire une figure en indiquant tous les paramètres importants.

4. En déduire le potentiel électrostatique $V(M)$ créé par cette distribution au point M en fonction de λ , x et x_0 sachant que $V(x_0)=0$.

5. Retrouver l'expression du champ électrique $\vec{E}(M)$ créé par cette distribution au point M par la méthode directe en fonction de λ et x (Sans utiliser le théorème de Gauss).

Exercice 2: 10 points

On place respectivement en A_1 et A_2 de la figure, les charges ponctuelles Q_1 et Q_2 .

1. Exprimer la force électrostatique $\vec{F}_{Q_2 \rightarrow Q_1}$ exercée sur la charge Q_1 .

En déduire sa direction, son sens, son module et sa valeur numérique.

2. Exprimer le champ électrostatique résultant $\vec{E}_T$ aux points M_1 , M_2 et M_3 indiqués sur la figure.

En déduire son module et sa valeur numérique.

3. Exprimer le potentiel électrostatique résultant V_T aux points M_1 , M_2 et M_3 indiqués sur la figure.

Calculer sa valeur numérique.

On donne :

$$Q_1 = +10 \text{ nC}; \quad Q_2 = -10 \text{ nC}; \quad \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \cdot 10^9 \text{ N.m}^2.\text{C}^{-2};$$

$$A_1M_1 = 4 \text{ cm}; \quad A_2M_1 = 6 \text{ cm}; \quad A_1M_2 = 6 \text{ cm}; \quad A_1M_3 = 10 \text{ cm};$$

$$A_2M_3 = 10 \text{ cm}.$$

